자료 분석 라운드

D1. 탐사들의 측광 비교 (75점)

여러분은 슬론 디지털 전천 탐사(SDSS)와 암흑 에너지 탐사(DES) 같은 대규모 측광 탐사를 다루는 천문학자이며, 이 두 탐사에는 이번 개최 기관인 국립 천문대(Observatório Nacional)가 참여했다. SDSS는 2000년대에 미국 아파치 포인트의 2.5 m 망원경을, DES는 2013년부터 2019년까지 칠레 세로 톨롤로의 4 m 망원경을 썼다. 두 탐사는 주로 하늘의 서로 다른 반구를 다루었지만, 스트라이프 82라는 공통의 적도 영역이 있어서 SDSS와 DES 같은 서로 다른 자료 묶음의 측광을 비교하고 보정하는 데 쓸 수 있다.

스트라이프 82의 천체 위치와 등급이 담긴 다음 표들을 분석하려고 내려받았다. 그런데 컴퓨터의 파일 시스템이 망가져 파일 이름이 뒤섞였고, 이제는 어느 표가 어느 탐사의 것인지 알 수 없다. 표 1과 2가 아래에 나란히 있으며, 원천마다 식별 번호, 적도 좌표, g 밴드 등급(mg)과 그 오차(err mg)가 있다.

표 1

ID_1	RA (deg)	Dec (deg)	m_g (mag)	err m_g (mag)
1	0.047255	0.000406	21.7649	0.0120
2	0.064741	0.021568	21.1111	0.0067
3	0.064911	0.026395	21.3931	0.0084
4	0.098343	0.054871	21.3934	0.0088
5	0.022256	0.039129	21.9933	0.0157
6	0.006188	0.066928	21.5490	0.0088
7	0.083945	0.074259	21.9395	0.0126
8	0.076715	0.079496	21.4808	0.0089
9	0.057422	0.076006	21.8897	0.0127
10	0.024412	0.087688	21.8341	0.0126
11	0.044723	0.091782	21.8868	0.0172
12	0.071089	0.091053	21.4390	0.0098

표 2

ID_2	RA (deg)	Dec (deg)	m_g (mag)	err m_g (mag)
1	0.006167	0.066874	21.9020	0.0576
2	0.018660	0.007450	21.8039	0.0529
3	0.047853	0.061487	21.3007	0.0418
4	0.050870	0.015659	21.1678	0.0388
5	0.051270	0.020812	21.2524	0.0401
6	0.057414	0.075999	21.8884	0.0578
7	0.064745	0.021583	21.3634	0.0422
8	0.064910	0.026419	21.6428	0.0488
9	0.071102	0.091058	21.9259	0.0751
10	0.074946	0.002792	21.3258	0.0410
11	0.076709	0.079474	21.5303	0.0476
12	0.092635	0.077395	21.6995	0.0513
13	0.098343	0.054854	21.6542	0.0499
14	0.099332	0.093711	21.8802	0.0577

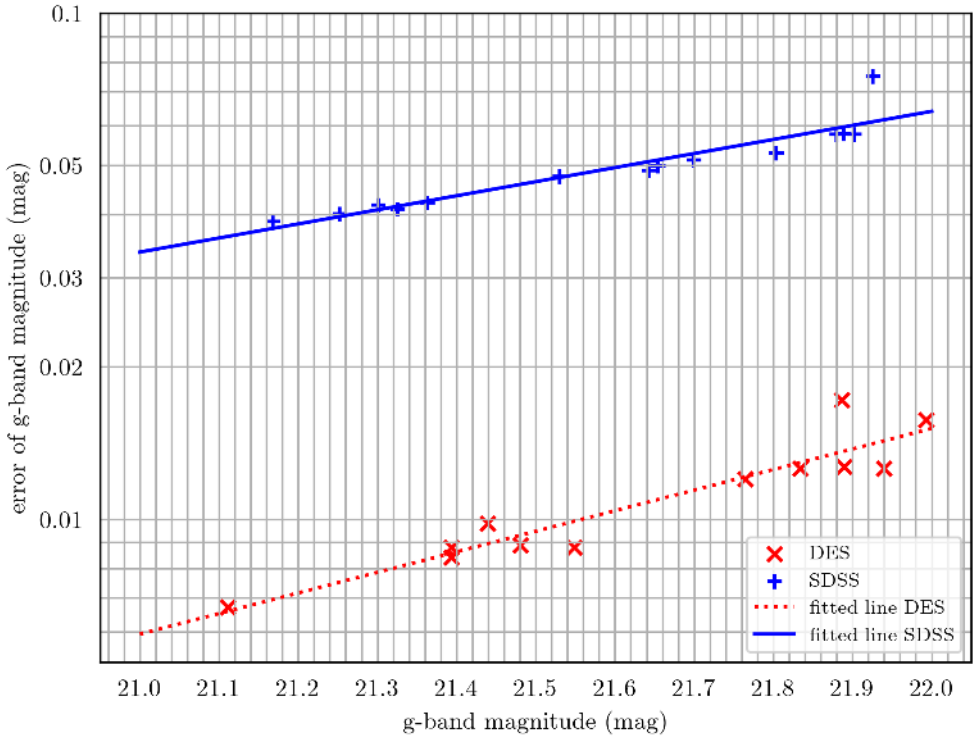
(a) (5점) 이 표들로 보아 어느 탐사(SDSS 또는 DES)가 표 1이고 어느 것이 표 2인가? 두 탐사는 검출기 응답, 노출 시간, 관측지 특성에서 같다고 가정한다.

풀이: 어두운 별일수록 불확도가 크므로 DES가 표 1, SDSS가 표 2이다. SDSS는 DES(4 m)보다 작은 망원경(2.5 m)을 쓰므로 보통 더 얕고 오차가 더 크다. 오차의 분포만 보아도 어느 쪽 오차가 더 큰지 알 수 있다.

(b) (35점) 표의 자료를 써서, 그래프 1이라고 표시한 반로그 용지에 x축(선형 척도)에 등급(mg)을, y축(로그 척도)에 등급의 오차(err mg)를 그려라. 자료 묶음마다 기울기 계수 A(기울기)와 선형 계수 B(y절편)를 어림하라. 관련 오차는 계산할 필요가 없다.

풀이: 각 곡선의 선형 회귀:

자료 분석 라운드



보고된 매개변수는:

SDSS:

$$\log_{10}(err\ m_g) = A \cdot m_g + B$$

$A = 0.2780$ (0.2502에서 0.3058까지 인정, 맞춤값의 10% 범위)

$B = -7.3108$(-8.0419에서 -6.5797까지 인정, 맞춤값의 10% 범위)

DES:

$$\log_{10}(err\ m_g) = A \cdot m_g + B$$

$A = 0.4063$(0.3657에서 0.4470까지 인정, 맞춤값의 10% 범위)

$B = -10.7597$(-10.2217에서 -11.2977까지 인정, 맞춤값의 10% 범위)

(c) (5점) 신호 대 잡음비(S/N)는 등급 오차의 역수에 가깝다, S/N ≈ 1/(err mg). 앞 부분에서 계산한 선형 맞춤을 써서, 등급 mg = 21.5 mag에서 각 탐사가 이르는 S/N은 얼마인가?

풀이: S/N ≈ 1/(err mg)와 위의 맞춤을 쓰면 다음에 이른다:

SDSS: $\log_{10}(err\ m_g) = 0.2780 \cdot 21.5 - 7.3108 \rightarrow err\ m_g = 0.0464$

DES: $\log_{10}(err\ m_g) = 0.4063 \cdot 21.5 - 10.7597 \rightarrow err\ m_g = 0.0095$

인정하는 답은 아래와 같다.

자료 분석 라운드

	err	S/N
SDSS err at 21.5 mag	0.05	**22** (19.8에서 24.2까지 인정 -> 결과의 10% 범위)
DES err at 21.5 mag	0.01	**106** (95.4에서 116.6까지 인정 -> 결과의 10% 범위)

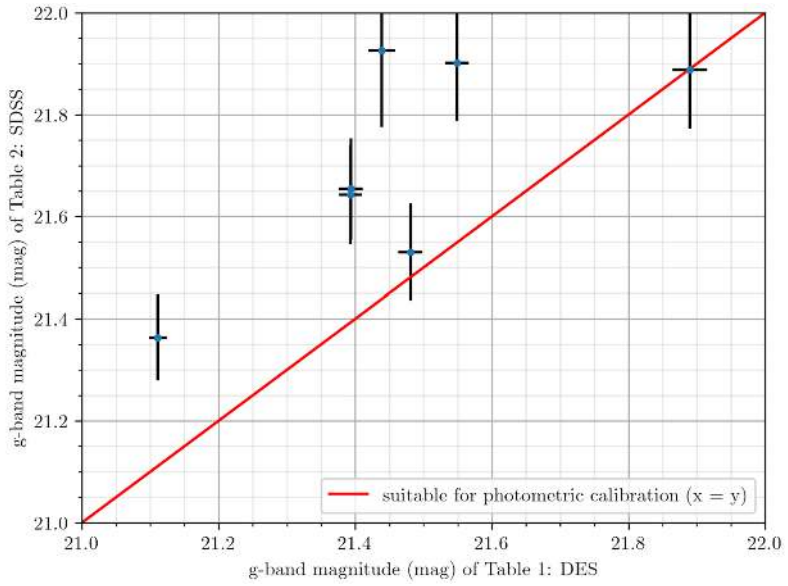
(d) (15점) 표 1의 천체가 표 2의 천체와 1각초 안에 있으면 같은 천체로 볼 수 있다. 두 표에 있는 천체들의 RA와 Dec를 보고 공통 천체들을 밝혀, 맞는 ID1과 ID2로 새 표를 적어라.

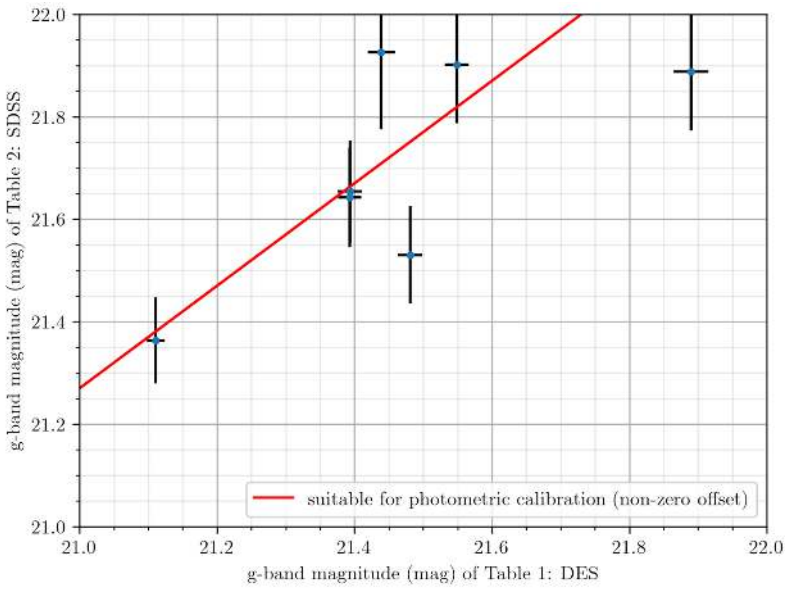
풀이: 이 물음의 요령 하나는 학생이 SDSS의 RA 좌표가 정렬되어 있음을 알아차리는 것이다. 그래서 이를 기준으로 DES 좌표를 훑어 짝을 지을 수 있다. 짝지을 수 있는 별들은 다음과 같다:

ID_1	RA (deg)	Dec (deg)	m_g (mag)	err m_g (mag)	ID_2	RA (deg)	Dec (deg)	m_g (mag)	err m_g (mag)	Sep (arcsec)
3	0.064911	0.026395	21.3931	0.0084	8	0.064910	0.026419	21.6428	0.0488	0.08475
9	0.057422	0.076006	21.8897	0.0127	6	0.057414	0.075999	21.8884	0.0578	0.03724
4	0.098343	0.054871	21.3934	0.0088	13	0.098343	0.054854	21.6542	0.0499	0.06186
6	0.006188	0.066928	21.5490	0.0088	1	0.006167	0.066874	21.9020	0.0576	0.2076
12	0.071089	0.091053	21.4390	0.0098	9	0.071102	0.091058	21.9259	0.0751	0.05009
2	0.064741	0.021568	21.1111	0.0067	7	0.064745	0.021583	21.3634	0.0422	0.05655
8	0.076715	0.079496	21.4808	0.0089	11	0.076709	0.079747	21.5303	0.0476	0.08276

(e) (15점) (d)의 짝지은 표를 써서, 그래프 2라고 표시한 밀리미터(선형) 용지에 두 탐사의 g 밴드 등급을 서로에 대해 그려라. 표 1을 x축, 표 2를 y축으로 한다. 각 점에 가로·세로 방향 모두 err mg의 두 배(2σ 불확도라고 한다)인 오차 막대를 그려라. 그래프에서 두 탐사 사이의 측광 보정에 알맞은 별들을 밝혀 표 1의 해당 ID를 적어라.

풀이: DES 대 SDSS의 g 등급 그림은 가장 잘 맞는 직선과 함께 다음과 같아야 한다:





학생은 두 탐사 사이에서 일대일 선(x = y)에 가장 가까운 별들을 밝혀야 한다. 어긋남이 0일 수도, 0이 아닐 수도 있다. 어긋남 0으로 측광 보정에 알맞은 두 별은 표 1(DES)의 ID 8과 9이다. 0이 아닌 어긋남으로 측광 보정에 알맞은 네 별은 표 1(DES)의 ID 2, 3, 4, 6이다.

D2. 섀플리 가설 (75점)

구상 성단은 은하의 가장 오래된 구성 요소 가운데 하나이다. 약 백 년 전에 할로 섀플리는 구상 성단이 은하 중심 둘레에 대칭으로 분포한다는 가설로 태양에서 은하 중심까지의 거리를 정하려고 우리은하의 구상 성단 분포를 연구했다. 아래 표는 우리은하의 알려진 구상 성단 몇 개의 위치와 거리 지수이다. 표의 첫 세 열은 성단 이름, 은경(l), 은위(b)이다. 넷째 열은 거리 지수(곧 겉보기 등급과 절대 등급의 차이)이며 값은 소광 보정을 했다. 표의 자료를 바탕으로:

이름	l (도)	b (도)	거리 지수 (mag)
NGC 6522	1.025	-3.926	14.3
NGC 6401	3.450	3.980	14.4
NGC 6342	4.898	9.725	14.5
NGC 6553	5.253	-3.029	13.6
NGC 6440	7.729	3.801	14.6
Ter 12	8.358	-2.101	13.6
VW-CL160	10.151	0.302	14.2
2MASS-GC01	10.471	0.100	12.6
NGC 6517	19.225	6.762	14.8
NGC 6402	21.324	14.804	14.8
NGC 6712	25.354	-4.318	14.3
NGC 6426	28.087	16.234	16.6
NGC 5466	42.150	73.592	16.0
NGC 7089	53.371	-35.770	15.3
NGC 288	151.285	-89.380	14.8
NGC 2298	245.629	-16.006	15.0
NGC 4590	299.626	36.051	15.1
NGC 4372	300.993	-9.884	13.8
NGC 362	301.533	-46.247	14.7
BH 140	303.171	-4.307	13.4
NGC 5927	326.604	4.860	14.6
Patchick 126	340.381	-3.826	14.5
NGC 5897	342.946	30.294	15.5
NGC 6380	350.182	-3.422	14.9
Djor 1	356.675	-2.484	15.0

(a) (20점) 각 구상 성단의 태양에서의 거리(파섹)와 데카르트 좌표 (x,y,z)를 계산하라. x축은 은하 중심을, y축은 은하 회전 방향을 가리킨다. 계는 오른손 계이다.

풀이: 첫 단계는 모든 구상 성단의 소광 보정 거리 지수(DM)를 거리(d, 파섹)로 바꾸는 것이다:

$$DM = (m - M) - Av = 5 \cdot \log(d) - 5 \quad \Rightarrow \quad d = 10^{(DM+5)/5}\,\mathrm{pc}$$

그다음 은하 좌표(은경 l, 은위 b)를 써서 태양에 대한 구상 성단의 데카르트 좌표 (x, y, z)를 계산한다. x축은 은하 중심을, y축은 은하 회전 방향을 가리키고, z축은 은하 원반에 수직이며 각운동량과 반대 방향을 가리킨다. 좌표 변환은 다음과 같이 한다:

$$x = d \cdot \cos(l) \cdot \cos(b) \quad , \quad y = d \cdot \sin(l) \cdot \cos(b) \quad , \quad z = d \cdot \sin(b)$$

아래 표는 모든 구상 성단에 대해 계산한 d, x, y, z 값이다.

Name	d (pc)	x (pc)	y (pc)	z (pc)
NGC 6522	7244.36	7226.20	129.29	-496.01
NGC 6401	7585.78	7553.77	455.39	526.52
NGC 6342	7943.28	7800.55	668.47	1341.77
NGC 6553	5248.07	5218.73	479.81	-277.32
NGC 6440	8317.64	8223.94	1116.16	551.39
Ter 12	5248.07	5188.85	762.34	-192.40
VVV-CL 160	6918.31	6809.92	1219.29	36.47
2MASS-GC01	3311.31	3256.16	601.79	5.78
NGC 6517	9120.11	8551.60	2982.17	1073.85
NGC 6402	9120.11	8213.73	3206.36	2330.31
NGC 6712	7244.36	6528.00	3093.30	-545.44
NGC 6426	20892.96	17697.53	9444.44	5840.86
NGC 5466	15848.93	3319.16	3004.35	15203.48
NGC 7089	11481.54	5558.08	7476.05	-6711.34
NGC 288	9120.11	-86.55	47.41	-9119.57
NGC 2298	10000.00	-3966.46	-8755.80	-2757.38
NGC 4590	10471.29	4185.03	-7359.22	6162.41
NGC 4372	5754.40	2919.15	-4859.63	-987.77
NGC 362	8709.64	3150.05	-5133.77	-6291.21
BH 140	4786.30	2611.38	-3995.02	-359.45
NGC 5927	8317.64	6919.31	-4561.75	704.68
Patchick 126	7943.28	7465.49	-2661.12	-530.03
NGC 5897	12589.25	10392.20	-3187.93	6350.49
NGC 6380	9549.93	9393.28	-1625.54	-570.03
Djor 1	10000.00	9973.79	-579.45	-433.40

(b) (20점) 주어진 자료로부터 태양에서 구상 성단 분포의 중심까지의 거리와 그 불확도를 어림하라.

풀이: 태양에서 분포 중심까지의 거리와 그 불확도를 어림하려면 먼저 각 좌표의 평균값 $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$과 각 축의 표준 편차 σx, σy, σz가 필요하다. x, y, z 좌표의 평균과 표준 편차 계산은 다음과 같다:

세 축의 평균:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i, \quad \bar{z} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z_i$$

$$\bar{x} = 6164.1 \text{ pc}, \quad \bar{y} = -321.3 \text{ pc}, \quad \bar{z} = 434.3 \text{ pc}$$

세 축의 표준 편차:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}{N-1}}, \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2}{N-1}}, \quad \sigma_z = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(z_i - \bar{z})^2}{N-1}}$$

$$\sigma_x = 4057.7\,\text{pc} \quad , \quad \sigma_y = 4196.4\,\text{pc} \quad , \quad \sigma_z = 4682.6\,\text{pc}$$

따라서 각 축의 평균에 대한 불확도를 얻는다:

세 축의 평균의 불확도:

$$\delta\bar{x} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}, \quad \delta\bar{y} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{N}}, \quad \delta\bar{z} = \frac{\sigma_z}{\sqrt{N}}$$

$$\delta\bar{x} = 811.54\text{ pc}, \quad \delta\bar{y} = 839.28\text{ pc}, \quad \delta\bar{z} = 936.52\text{ pc}$$

끝으로 태양에서 구상 성단 분포 중심까지의 거리 D(파섹)는 다음과 같이 어림한다:

$$D = \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2 + \bar{z}^2}$$
$$D = \sqrt{(6164.1)^2 + (-321.3)^2 + (434.3)^2} = 6187.73\text{ pc}$$

그리고 그 불확도 δD를 어림하려면 오차 전파 계산을 해야 한다:

$$(\delta D)^2 = \left(\frac{\partial D}{\partial \bar{x}}\right)^2 \cdot (\delta\bar{x})^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \bar{y}}\right)^2 \cdot (\delta\bar{y})^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \bar{z}}\right)^2 \cdot (\delta\bar{z})^2 \Rightarrow$$
$$(\delta D)^2 = \left[\left(\frac{\bar{x}}{D} \cdot \delta\bar{x}\right)^2 + \left(\frac{\bar{y}}{D} \cdot \delta\bar{y}\right)^2 + \left(\frac{\bar{z}}{D} \cdot \delta\bar{z}\right)^2\right] \Rightarrow$$
$$\delta D = \frac{1}{6187.73} \cdot \left[(6164.1 \cdot 811.54)^2 + (-321.3 \cdot 839.28)^2 + (434.3 \cdot 936.52)^2\right]^{1/2} \Rightarrow$$
$$\delta D = 812.28\,\text{pc}$$

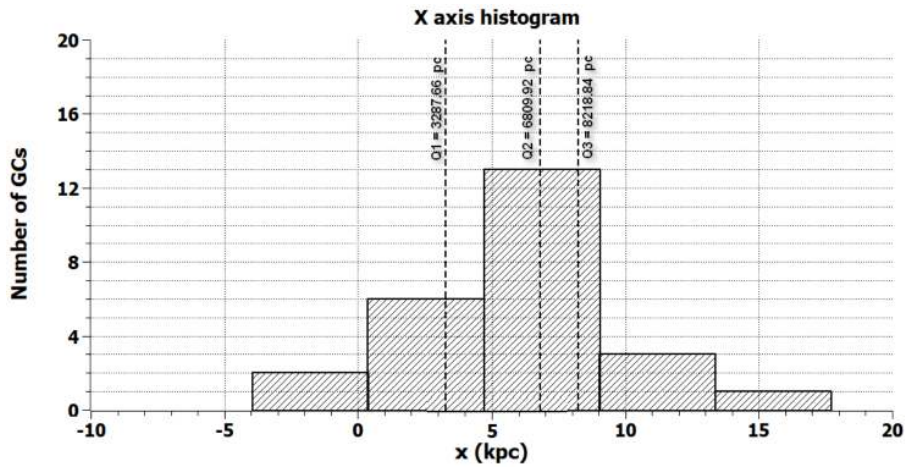
(c) (30점) 구상 성단이 은하 중심 둘레에 대칭으로 분포한다는 섀플리 가설이 맞는지 시험하려고, x, y, z 방향의 각 분포에 대해 구간 5개(곧 자료를 정렬하여 크기가 같은 구간 다섯 개로 나눔)의 히스토그램을 만들어라. 히스토그램에 세 분포의 사분위수(Q1, Q2, Q3) 값을 실선으로 표시하라.
힌트: 세 사분위수는 정렬한 표본을 각각 자료의 25%를 담은 네 부분으로 나누며, 둘째와 셋째 부분이 사분위 범위를 이룬다.

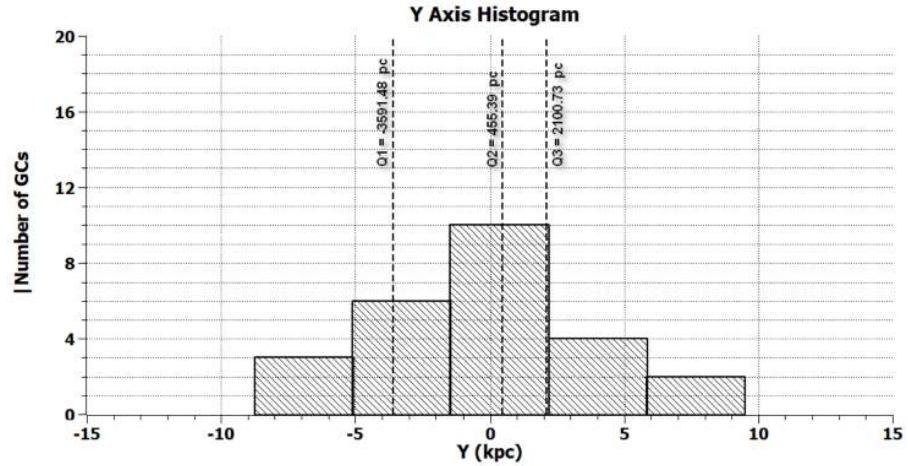
풀이:
아래 표는 각 분포에 대해 계산한 사분위수 값이다.

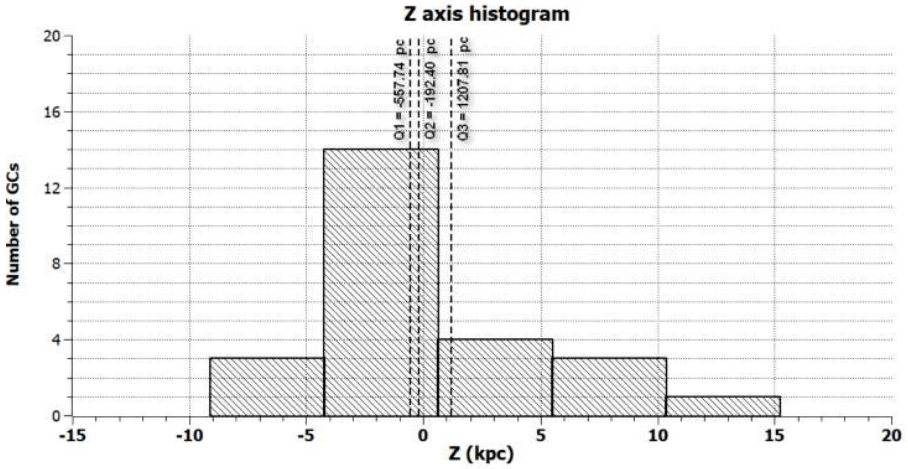
축	**Q1 (pc)**	**Q2 (pc)**	**Q3 (pc)**
x	3287.66	6809.92	8218.84
y	-3591.48	455.39	2100.73
z	-557.74	-192.40	1207.81

각 축의 기대 히스토그램은 다음과 같다:

자료 분석 라운드


X axis histogram
Number of GCs
x (kpc)
Q1 = 3287.66 pc
Q2 = 6809.92 pc
Q3 = 8218.84 pc


Y Axis Histogram
Number of GCs
Y (kpc)
Q1 = -3591.48 pc
Q2 = 455.39 pc
Q3 = 2100.73 pc


Z axis histogram
Number of GCs
Z (kpc)
Q1 = -557.74 pc
Q2 = -192.40 pc
Q3 = 1207.81 pc

(d) (5점) 사분위수를 써서 세 분포의 대칭 인자 값을 다음으로 계산하라:

$$\Phi_x = \frac{|Q_{1,x} + Q_{3,x} - 2Q_{2,x}|}{Q_{3,x} - Q_{1,x}}, \Phi_y = \frac{|Q_{1,y} + Q_{3,y} - 2Q_{2,y}|}{Q_{3,y} - Q_{1,y}}, \Phi_z = \frac{|Q_{1,z} + Q_{3,z} - 2Q_{2,z}|}{Q_{3,z} - Q_{1,z}}$$

계산한 대칭 인자 값을 바탕으로 아래 표에 따라 x, y, z 방향의 세 분포를 분류하라. 그리고 답안지에 분석한 표본이 섀플리 가설을 따르면 True (T), 아니면 False (F)라고 적어라.

대칭 인자 값	대칭 유형
$0.0 \leqslant \Phi \leqslant 0.1$	대칭
$0.1 < \Phi \leqslant 0.2$	준대칭
$\Phi > 0.2$	비대칭

풀이:
F (거짓). 모든 분포가 비대칭이므로, 분석한 표본은 섀플리 가설을 따르지 않는다. 각 분포에 대해 계산한 대칭 인자 값은 아래 표를 보라.

축	Φ	대칭 유형
x	0,429	비대칭
y	0,422	비대칭
z	0,588	비대칭